

IMPLEMENTASI SISTEM BOOKING LAYANAN TERAPI BERBASIS APLIKASI ANDROID PADA RTS UMMU FARMA

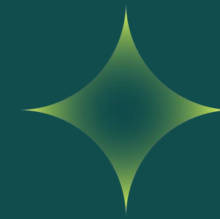
Resti Adelia

2301093006

Manajemen Informatika



Latar Belakang



- ✦ Pencatatan booking terapi bekam & totok punggung di RTS Ummu Farma masih dilakukan secara manual (telepon/WhatsApp, buku agenda)
- ✦ Risiko tinggi terjadinya bentrok jadwal (double booking) dan hilangnya data historis pasien
- ✦ Tidak ada sistem terpusat yang bisa diakses mandiri oleh pasien
- ✦ Solusi: aplikasi booking berbasis Android dengan backend terpusat & penjadwalan otomatis berbasis slot waktu

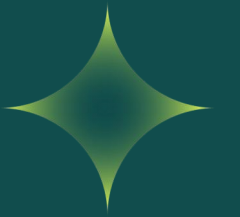
Data Pendukung

90,54%

pangsa pasar sistem operasi
Android di Indonesia

Sumber: GoodStats – dasar pemilihan Android
sebagai platform pengembangan





Rumusan Masalah

- Bagaimana cara merancang dan mengembangkan sistem pemesanan untuk layanan terapi bekam dan totok punggung menggunakan aplikasi Android di RTS Ummu Farma?
- Bagaimana cara menyusun sistem pemesanan otomatis yang berbasis waktu agar dapat menghindari konflik jadwal terapi?
- Bagaimana sistem dapat mengelola penambahan dan perubahan jadwal layanan terapi berdasarkan hak akses pengguna yang telah ditentukan?
- Bagaimana aplikasi Android bisa mendukung pengelola RTS Ummu Farma dalam mengelola jadwal dan data pemesanan dengan cara yang sistematis?



Tujuan dan Manfaat

Tujuan

Merancang & menerapkan sistem booking terapi berbasis Android.

Menerapkan penjadwalan otomatis berbasis slot waktu anti-konflik.

Mengembangkan manajemen jadwal berbasis peran (role-based).

Menyediakan akses informasi & pemesanan mandiri bagi pasien.

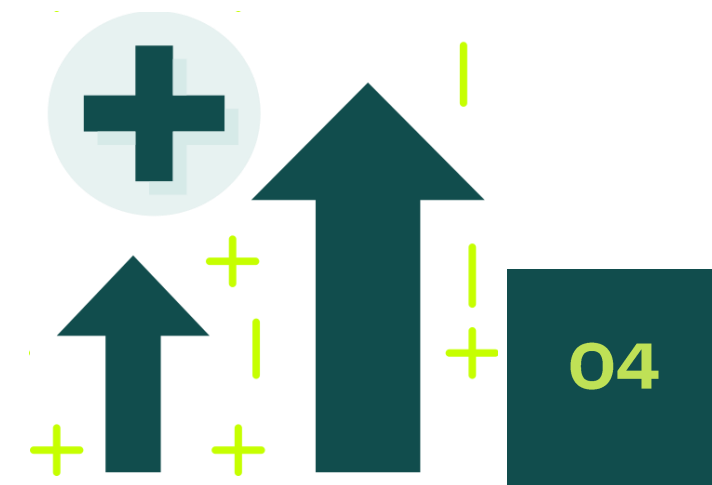
Manfaat

Pasien mudah akses informasi & booking mandiri.

Efisiensi jadwal meningkat, konflik booking dicegah otomatis.

Manajemen 3 peran pengguna yang terstruktur.

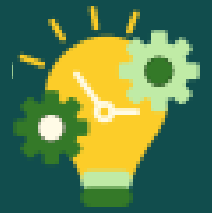
Referensi teknis sistem booking klinik alternatif berskala UMKM.



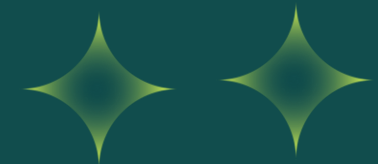


Batasan Masalah

- Hanya untuk platform Android (tidak iOS/Web).
- Hanya diterapkan untuk mengelola layanan terapi bekam dan totok punggung di RTS Ummu Farma saja, dan tidak dirancang untuk digunakan di tempat lain.
- Booking hanya pada slot & jam operasional yang tersedia.
- Perubahan jadwal hanya dapat dilakukan oleh admin.
- Tanpa payment gateway & tanpa integrasi notifikasi pihak ketiga.



Metodologi – Waterfall



Analisis Kebutuhan

Perubahan jadwal hanya dapat dilakukan oleh admin.

Desain Sistem

Merancang arsitektur, alur proses, struktur data, dan antarmuka sebelum proses coding dimulai.

Implementasi

Membangun aplikasi Android dengan Flutter & backend RESTful API dengan Laravel.

pengujian (Black Box)

Menguji fungsi sistem dari sisi pengguna

Maintenace

Perbaikan & penyempurnaan fitur berdasarkan hasil uji coba oleh pihak RTS Ummu Farma.



Dipilih karena kebutuhan sistem sudah terdefinisi jelas sejak awal.



Analisis Sistem

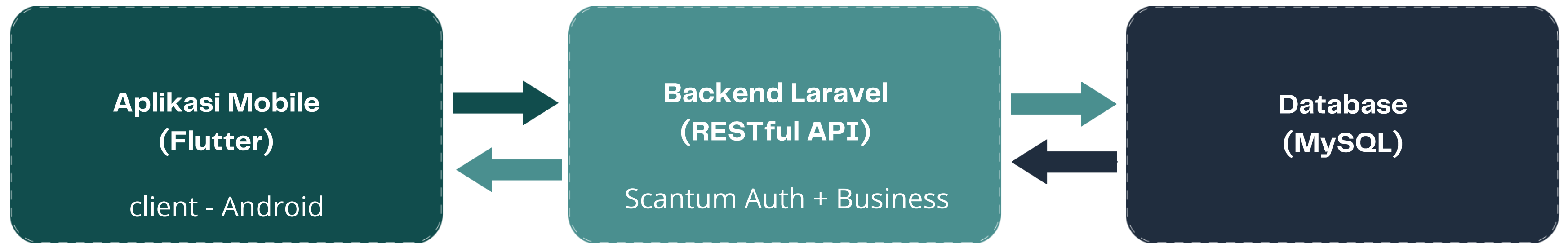
Sistem Yang Sedang berjalan

- ▶▶ Pencatatan booking via telepon/WhatsApp & buku agenda.
- ▶▶ Cek ketersediaan jadwal dilakukan manual.
- ▶▶ Rawan double booking & human error.
- ▶▶ Tidak ada rekam jejak data historis pasien.

Sistem Yang Akan Diusulkan

- ▶▶ Booking mandiri melalui aplikasi Android.
- ▶▶ Slot waktu terkunci otomatis saat dipesan (anti-bentrok).
- ▶▶ E-tiket digital dengan QR Code untuk check-in.
- ▶▶ Data pemesanan terpusat & laporan real-time untuk admin.

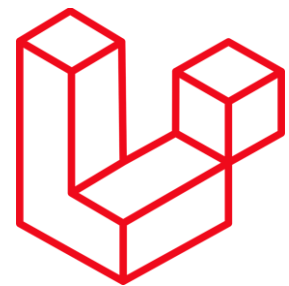
Arsitektur Sistem



JSON Via HTTP. Autentikasi token (Laravel Scantum) . Update Via Mekasnisme Polling



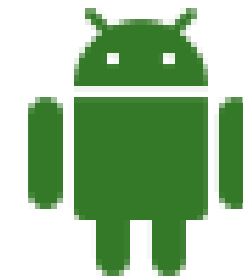
Teknologi Yang Digunakan



Laravel



Flutter



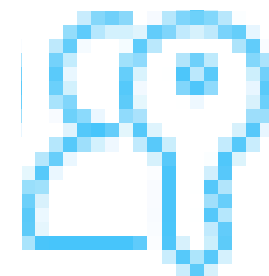
Android



MySQL



Figma



Scantum



Polling



Dart



Struktur Dan Peranan Pengguna

Admin

- ✓ Kelola layanan & jam operasional
- ✓ Konfirmasi akun pasien
- ✓ Kelola akun petugas
- ✓ Lihat laporan pemesanan

Petugas

- ✓ Booking untuk pasien walk-in
- ✓ Scan QR & validasi check-in
- ✓ Lihat daftar pasien aktif

Pasien

- ✓ Registrasi & booking mandiri
- ✓ Lihat katalog & jadwal
- ✓ Riwayat tiket & e-tiket QR

Dipilih karena kebutuhan sistem sudah terdefinisi jelas sejak awal.



Usecase Diagram

Use Case Diagram menggambarkan interaksi antara tiga aktor utama (Admin, Petugas, dan Pasien) dengan seluruh fungsi sistem booking.

Aktor :

Admin



Pasien



Petugas



Usecase Diagram

Admin



- Kelola akun petugas
- Kelola layanan
- Kelola jam operasional
- Konfirmasi pasien
- Laporan pemesanan

Pasien



- Booking untuk pasien
- Kelola layanan
- Scan QR
- Validasi hadir
- Lihat pasien
- Notifikasi
- Lihat Jadwal

Petugas



- Registrasi
- Booking
- Scan QR
- Riwayat tiket
- Lihat pasien
- E-ticket
- Notifikasi
- Lihat Jadwal

Login | Logout | Kelola Profil | Lihat Layanan

Fitur Unggulan

1

Booking Anti-Bentrok

Slot waktu terkunci otomatis begitu dipesan, mencegah double booking.

2

E-Tiket QR Code

Setiap booking menghasilkan tiket digital unik untuk verifikasi kehadiran.

3

Scan QR Check-in

Petugas memindai QR untuk verifikasi kehadiran tanpa catatan manual.

4

Booking oleh Petugas

Mendukung pasien walk-in yang tidak booking mandiri lewat aplikasi.

5

Jadwal Fleksibel

Admin dapat membuka/menutup slot jam operasional kapan saja.

6

Laporan Terpusat

Admin memantau seluruh riwayat dan status pemesanan secara real-time



Class Diagram



Pengguna & Akses

- **User** akun login (admin/petugas/pasien), kelola profil & password
- **Pasien** profil detail pasien, terhubung 1:1 ke users

Transaksi & Tiket

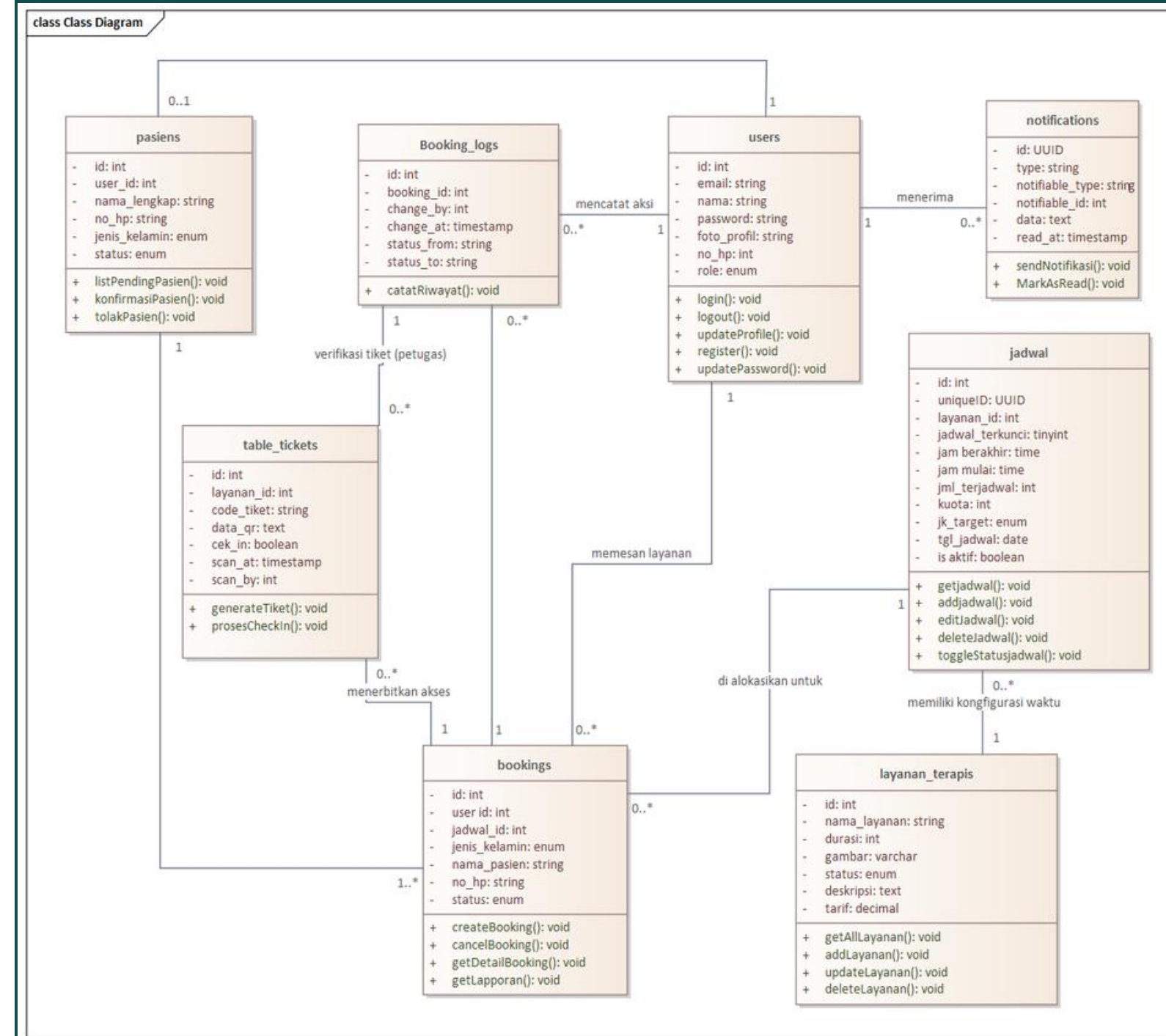
- **bookings** transaksi pemesanan pasien terhadap jadwal
- **table_tickets** e-ticket & QR Code hasil booking, proses check-in
- **Booking_logs** riwayat perubahan status booking (audit trail)

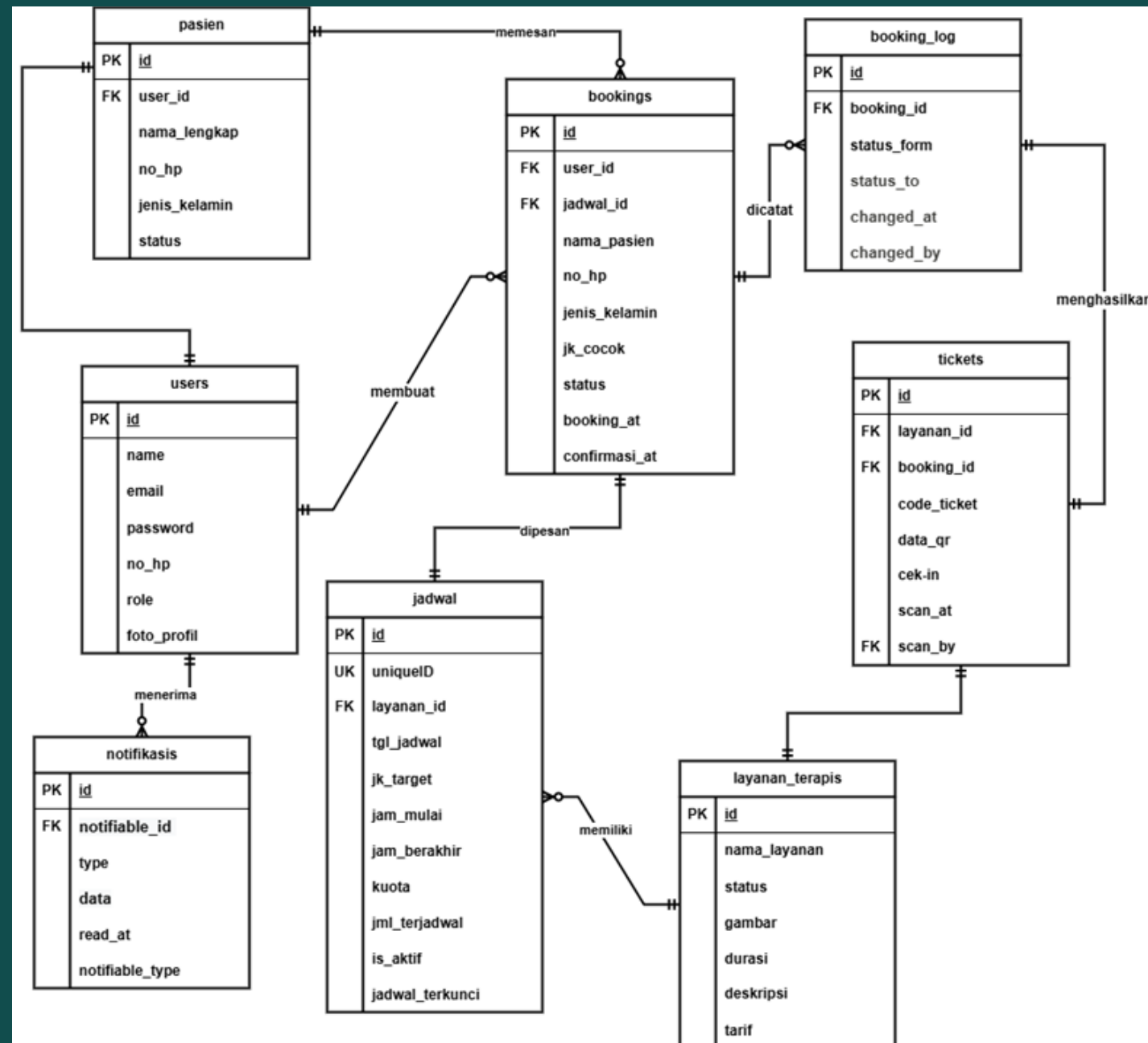
Layanan & Jadwal

- **layanan_terapis** master data jenis terapi, durasi & tarif
- **jadwal** slot waktu per layanan, dengan kuota & target gender

Sistem Pendukung

- **notifications** notifikasi ke pengguna & status baca

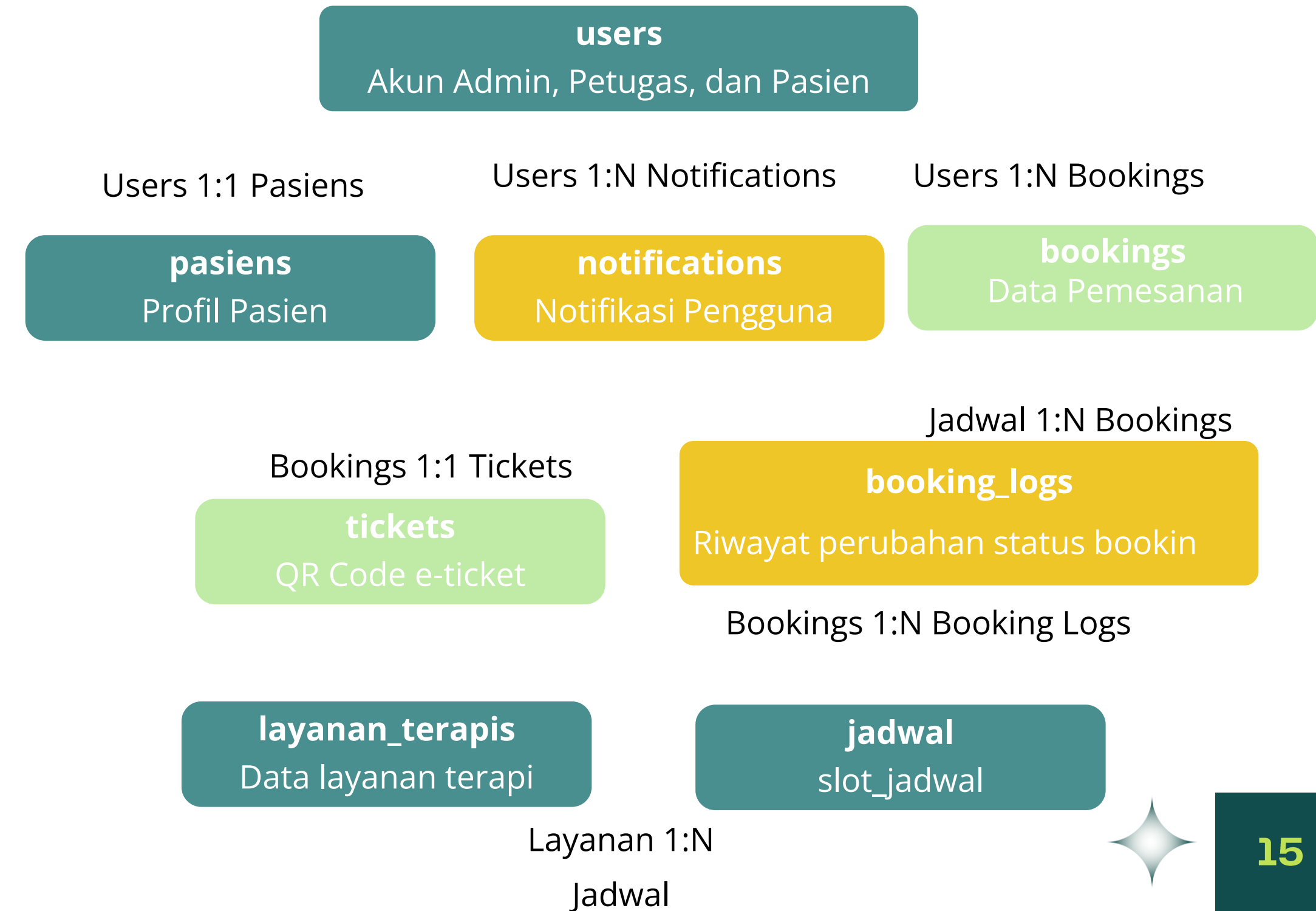




ERD

ERD menggambarkan hubungan antar tabel dalam sistem Booking Layanan RTS UmmuFarma.

Total : 8 entitas





DEMO PROJECT



Metode Pengujian

- ✓ Black Box Testing
- ✓ Menguji fungsi sistem
- ✓ Menguji kesesuaian input dan

Ringkasan Pengujian 28 Skenario Pengujian Fungsional

Admin
9

Petugas
4

Pasien
8

Lintas Peran
7

Skenario Uji	Hasil Diharapkan	Status
Booking online oleh pasien	Slot terkunci otomatis, e-ticket QR terbit	Valid
Scan QR check-in petugas	Status tiket berubah, tidak bisa dipakai ulang	Valid
Registrasi dengan email duplikat	Sistem menolak & menampilkan pesan error	Valid
Hapus layanan dengan booking aktif	Sistem menolak penghapusan data	Valid
Akses fitur admin oleh pasien (Postman)	Ditolak, status 403 Forbidden	Valid

Seluruh 28 skenario mencakup jalur utama & jalur negatif (uji tolak/otorisasi) dinyatakan berjalan sesuai hasil yang diharapkan (Valid).



Kesimpulan & Saran Pengembangan

KESIMPULAN

1. Aplikasi booking Android dengan backend Laravel berhasil dibuat
2. Penjadwalan slot waktu mencegah double booking
3. Hak akses Admin, Petugas, dan Pasien berjalan sesuai peran
4. QR Code mempercepat proses check-in pasien
5. Admin dapat memantau laporan pemesanan
6. Seluruh fitur lolos Black Box Testing

SARAN PENGEMBANGAN

1. Payment Gateway (Midtrans/Xendit)
2. Notifikasi Otomatis (WhatsApp/FCM)
3. Dashboard Web Admin
4. Modul Rekam Medis





✦ **Terima Kasih Atas
Perhatiannya** ✦

✦
IMPLEMENTASI SISTEM BOOKING LAYANANN TERAPI
BERBASIS APLIKASI ANDROID PADA RTS UMMU
FARMA